



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

Vi điều khiển — ETC10009

Thiết Kế Khóa Thông Minh Sử Dụng Nhận Diện Khuôn Mặt

Giảng viên hướng dẫn:

PGS.TS Lê Đức Hùng

Nhóm sinh viên thực hiện:

24207043	Phạm Hùng Tiến
24207029	Trần Thái Nguyên
24207101	Hồ Sĩ Phú
24207105	Quách Gia Thịnh
24207111	Lê Quang Bảo Trung

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng ____ năm ____

TÓM TẮT

Tên đề tài: Thiết Kế Khóa Thông Minh Sử Dụng Nhận Diện Khuôn Mặt

Nhóm thực hiện: Phạm Hùng Tiến, Trần Thái Nguyên, Hồ Sĩ Phú, Quách Gia Thịnh, Lê Quang Bảo Trung

Tiểu luận trình bày quá trình thiết kế và hiện thực hệ thống khóa thông minh tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt, hướng đến thay thế các cơ chế kiểm soát truy cập truyền thống (chìa khóa, mã PIN) vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro bảo mật.

Hệ thống sử dụng kiến trúc **Dual-MCU**: vi điều khiển **STM32F303RE** (Nucleo-64) đảm nhận vai trò điều khiển toàn bộ ngoại vi gồm relay solenoid, màn hình OLED SSD1306, module âm thanh DFPlayer Mini và các nút nhấn; trong khi **ESP32-S3-N16R8** — được trang bị bộ tăng tốc vector AI tích hợp — xử lý luồng ảnh từ camera và thực thi thuật toán nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực. Hai vi điều khiển giao tiếp qua giao thức UART văn bản tốc độ 115.200 baud, giúp phân tách rõ ràng giữa tầng xử lý thông minh và tầng điều khiển phần cứng.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đạt tỉ lệ nhận diện chính xác trên 90% trong điều kiện ánh sáng bình thường, thời gian phản hồi trung bình dưới 1,5 s từ lúc phát hiện khuôn mặt đến khi mở khóa. Hệ thống hỗ trợ đăng ký và xóa khuôn mặt trực tiếp qua nút nhấn, phản hồi đa kênh qua màn hình và âm thanh.

Từ khóa: nhận diện khuôn mặt, hệ thống nhúng, STM32, ESP32-S3, khóa thông minh, kiểm soát truy cập.

ABSTRACT

This report presents the design and implementation of a smart door lock system integrating face recognition technology, aimed at replacing traditional access control mechanisms (physical keys, PIN codes) that are susceptible to security vulnerabilities.

The system adopts a **Dual-MCU** architecture: the **STM32F303RE** microcontroller (Nucleo-64) manages all peripherals including the solenoid relay, SSD1306 OLED display, DFPlayer Mini audio module, and push buttons; while the **ESP32-S3-N16R8** — equipped with an integrated vector AI accelerator — processes the camera video stream and executes a real-time face recognition algorithm. The two microcontrollers communicate via a text-based UART protocol at 115.200 baud, providing a clean separation between the intelligent processing layer and the hardware control layer.

Experimental results demonstrate that the system achieves a recognition accuracy above 90 % under normal lighting conditions, with an average response time of under 1,5 s from face detection to door unlocking. The system supports on-device face enrollment and deletion via push buttons, with multi-channel feedback through the OLED display and audio output.

Keywords: face recognition, embedded systems, STM32, ESP32-S3, smart door lock, access control.

Mục lục

Tóm tắt	i
Abstract	iii
Danh mục hình vẽ	vii
Danh mục bảng biểu	ix
Danh mục mã nguồn	xi
Danh mục từ viết tắt	xiii
1 Giới thiệu	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu đề tài	1
1.3 Phạm vi nghiên cứu	1
1.4 Bố cục tiểu luận	1
2 Cơ sở lý thuyết	3
2.1 Nhận diện khuôn mặt	3
2.1.1 Tổng quan	3
2.1.2 Mô hình sử dụng trên ESP32-S3: MobileFaceNet	3
2.2 Kiến trúc hệ thống nhúng đa vi điều khiển	3
2.2.1 Động cơ thiết kế Dual-MCU	3
2.2.2 Giao thức UART nội bộ	4
2.3 Các chuẩn giao tiếp sử dụng	4
2.3.1 UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)	4
2.3.2 I2C (Inter-Integrated Circuit)	4
3 Thiết kế phần cứng	5
3.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống	5
3.2 Danh sách linh kiện	5
3.3 Sơ đồ kết nối chân	5
3.3.1 STM32F303RE (Nucleo-64)	5
3.3.2 ESP32-S3-N16R8	6
3.4 Thiết kế nguồn điện	6
3.5 Sơ đồ nguyên lý	7
4 Thiết kế phần mềm	9
4.1 Kiến trúc phần mềm tổng quan	9
4.2 Firmware STM32F303RE	9
4.2.1 Cấu trúc chương trình	9

4.2.2	Máy trạng thái hệ thống	9
4.2.3	Xử lý ngắt nút nhấn	10
4.2.4	Điều khiển relay mở khóa	10
4.3	Firmware ESP32-S3	10
4.3.1	Cấu trúc task FreeRTOS	10
4.3.2	Quy trình nhận diện khuôn mặt	11
4.3.3	Đăng ký khuôn mặt	11
4.4	Giao diện hiển thị OLED SSD1306	11
4.5	Hệ thống âm thanh DFPlayer Mini	11
5	Kết quả thực nghiệm và đánh giá	13
5.1	Môi trường thực nghiệm	13
5.2	Kết quả nhận diện khuôn mặt	13
5.3	Thời gian phản hồi	13
5.4	Độ ổn định hệ thống	13
5.5	Đánh giá tổng hợp	14
6	Kết luận và hướng phát triển	15
6.1	Kết luận	15
6.2	Hạn chế	15
6.3	Hướng phát triển	15
	Tài liệu tham khảo	17
A	Sơ đồ nguyên lý	19
B	Mã nguồn tham khảo	21

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

2.1	Giao thức UART giữa ESP32-S3 và STM32F303RE	4
3.1	Danh sách linh kiện chính (Bill of Materials)	5
3.2	Bảng phân công chân STM32F303RE	6
3.3	Bảng phân công chân ESP32-S3-N16R8 (các chân chính)	6
4.1	Các trạng thái của máy trạng thái hệ thống STM32	9
4.2	Nội dung hiển thị OLED theo trạng thái hệ thống	11
4.3	Danh sách file âm thanh và điều kiện phát	11
5.1	Kết quả kiểm thử nhận diện khuôn mặt	13
5.2	Thời gian phản hồi trung bình theo điều kiện	13
5.3	Đánh giá mức độ đạt được so với mục tiêu	14
B.0		23

DANH MỤC MÃ NGUỒN

4.1	ISR nút nhấn: đặt cờ sự kiện, xử lý thực hiện ở main loop	10
4.2	Xử lý debounce và gửi lệnh ENROLL trong vòng lặp chính	10
4.3	Hàm mở khóa có thời gian giữ cấu hình được	10
B.1	Hàm ParseUartCommand	21
B.2	Face recognition task	21

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Giải nghĩa
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
API	Application Programming Interface
ARM	Advanced RISC Machine
BOM	Bill of Materials (Danh sách linh kiện)
CNN	Convolutional Neural Network (Mạng nơ-ron tích chập)
DMA	Direct Memory Access
DNN	Deep Neural Network (Mạng nơ-ron sâu)
EXTI	External Interrupt (Ngắt ngoài)
FPS	Frames Per Second (Khung hình trên giây)
FR	Face Recognition (Nhận diện khuôn mặt)
GPIO	General-Purpose Input/Output
HAL	Hardware Abstraction Layer (Lớp trừu tượng hóa phần cứng)
I2C	Inter-Integrated Circuit
ISR	Interrupt Service Routine (Chương trình phục vụ ngắt)
MCU	Microcontroller Unit (Vi điều khiển)
OLED	Organic Light-Emitting Diode
PCB	Printed Circuit Board (Mạch in)
RAM	Random Access Memory
RTOS	Real-Time Operating System (Hệ điều hành thời gian thực)
SDK	Software Development Kit
SoC	System on Chip
SPI	Serial Peripheral Interface
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề

Kiểm soát truy cập là một yêu cầu cơ bản trong bảo mật vật lý tại các công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp. Các hệ thống khóa truyền thống dựa trên chìa khóa cơ học hoặc mã PIN tồn tại nhiều điểm yếu cố hữu: chìa khóa có thể bị mất, sao chép trái phép hoặc đánh cắp; mã PIN có thể bị lộ qua quan sát hoặc kỹ thuật tấn công shoulder surfing [1].

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống nhúng hiệu năng cao đã tạo điều kiện để đưa công nghệ nhận diện khuôn mặt vào các thiết bị tiêu dùng với chi phí ngày càng thấp. Khác với chìa khóa hay mã số, đặc trưng sinh trắc học khuôn mặt gắn liền với cá nhân, khó giả mạo và không thể quên hay đánh mất [2]. Đây là cơ sở để nhóm xây dựng hệ thống khóa thông minh nhận diện khuôn mặt chạy hoàn toàn trên phần cứng nhúng, không phụ thuộc vào kết nối internet hay dịch vụ đám mây bên ngoài.

1.2 Mục tiêu đề tài

Tiểu luận này đặt ra các mục tiêu cụ thể sau:

1. Thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống khóa thông minh tích hợp nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực trên phần cứng nhúng.
2. Đề xuất và hiện thực kiến trúc Dual-MCU phân tách tầng xử lý AI (ESP32-S3) khỏi tầng điều khiển ngoại vi (STM32F303RE), đảm bảo tính mô-đun và dễ bảo trì.
3. Xây dựng giao thức truyền thông nội bộ đơn giản, tin cậy giữa hai vi điều khiển qua UART.
4. Tích hợp phản hồi đa kênh (màn hình OLED, âm thanh, LED) để nâng cao trải nghiệm người dùng.
5. Hỗ trợ đăng ký và quản lý khuôn mặt trực tiếp trên thiết bị mà không cần máy tính hỗ trợ.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

- **Phần cứng:**
 - Vi điều khiển: STM32F303RE (Nucleo-64), ESP32-S3-N16R8
 - Ngoại vi: Camera OV2640, màn hình OLED SSD1306 (128×64 px), relay 5 V, solenoid 12 V, module DFPlayer Mini, loa 8 Ω
 - Nút nhấn: 3 nút (Enroll, Delete, Exit)
- **Phần mềm:**
 - STM32: STM32CubeIDE, thư viện HAL, không dùng RTOS
 - ESP32-S3: ESP-IDF (FreeRTOS), thư viện ESP-WHO cho nhận diện khuôn mặt
- **Giao thức:** UART (115200 baud), I2C Fast-mode (400 kHz)
- **Ngoài phạm vi:** Kết nối internet, lưu trữ đám mây, ứng dụng di động

1.4 Bố cục tiểu luận

Tiểu luận được tổ chức thành **6 chương** với nội dung như sau:

- | | |
|-----------------|---|
| Chương 1 | Giới thiệu bối cảnh, vấn đề cần giải quyết, mục tiêu và phạm vi của đề tài. |
| Chương 2 | Trình bày cơ sở lý thuyết về nhận diện khuôn mặt, kiến trúc hệ thống nhúng đa vi điều |

khiển và các chuẩn giao tiếp được sử dụng.

- Chương 3** Mô tả chi tiết thiết kế phần cứng: sơ đồ khối, danh sách linh kiện, sơ đồ kết nối chân và thiết kế nguồn điện.
- Chương 4** Trình bày thiết kế và hiện thực phần mềm firmware cho cả STM32 và ESP32-S3, bao gồm máy trạng thái, xử lý ngắt và điều khiển ngoại vi.
- Chương 5** Trình bày kết quả thực nghiệm, đánh giá độ chính xác nhận diện, thời gian phản hồi và độ ổn định của hệ thống.
- Chương 6** Kết luận, nêu hạn chế hiện tại và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Nhận diện khuôn mặt

2.1.1 Tổng quan

Nhận diện khuôn mặt (*Face Recognition* — *FR*) là bài toán xác định hoặc xác nhận danh tính của một cá nhân dựa trên đặc trưng hình ảnh khuôn mặt. Hệ thống FR điển hình gồm ba giai đoạn nối tiếp [3]:

1. **Phát hiện khuôn mặt** (*Face Detection*): Xác định vị trí và kích thước vùng khuôn mặt trong ảnh thô từ camera. Đây là bước tiền xử lý quan trọng nhất vì mọi giai đoạn tiếp theo đều phụ thuộc vào chất lượng phát hiện.
2. **Trích xuất đặc trưng** (*Feature Extraction*): Cắt vùng khuôn mặt, chuẩn hóa kích thước và đưa qua mô hình CNN để sinh ra vector đặc trưng (*face embedding*) $\mathbf{f} \in \mathbb{R}^d$ mang tính đặc trưng của từng cá nhân. Khoảng cách giữa hai embedding phản ánh mức độ tương đồng giữa hai khuôn mặt.
3. **So khớp và nhận dạng** (*Matching*): So sánh embedding đầu vào với cơ sở dữ liệu bằng độ đo cosine similarity hoặc khoảng cách Euclidean. Nếu khoảng cách nhỏ hơn ngưỡng θ , hệ thống chấp nhận danh tính; ngược lại từ chối.

Độ chính xác của FR được đánh giá qua hai chỉ số chính: *False Acceptance Rate* (FAR) — tỉ lệ người lạ được chấp nhận nhầm; và *False Rejection Rate* (FRR) — tỉ lệ người được đăng ký bị từ chối nhầm.

2.1.2 Mô hình sử dụng trên ESP32-S3: MobileFaceNet

Do tài nguyên tính toán trên MCU bị giới hạn, hệ thống sử dụng **MobileFaceNet** [4] — một kiến trúc mạng nơ-ron nhỏ gọn được thiết kế đặc biệt cho thiết bị di động và nhúng. MobileFaceNet sử dụng các khối *depthwise separable convolution* để giảm số phép nhân ma trận xuống đáng kể so với CNN thông thường, trong khi vẫn đạt độ chính xác cao trên tập benchmark LFW (Labeled Faces in the Wild).

Mô hình được chạy qua framework **ESP-WHO** của Espressif, đã được tối ưu hóa bằng phép lượng tử hóa số nguyên 8-bit (INT8 quantization) để phù hợp với kiến trúc vector AI tích hợp trong ESP32-S3.

2.2 Kiến trúc hệ thống nhúng đa vi điều khiển

2.2.1 Động cơ thiết kế Dual-MCU

Phương án dùng một MCU duy nhất cho cả xử lý AI lẫn điều khiển ngoại vi dẫn đến hai vấn đề: (1) ESP32-S3 không có đủ ngoại vi phù hợp (ví dụ: thiếu analog comparator, timer PWM chuyên dụng cho âm thanh 9600 baud theo giao thức DFPlayer), và (2) tải xử lý nặng từ thuật toán FR có thể gây trễ cho các tác vụ điều khiển real-time.

Kiến trúc Dual-MCU giải quyết điều này bằng cách phân tách nhiệm vụ theo nguyên tắc *separation of concerns*:

- **ESP32-S3-N16R8** — *AI Processor*: Xử lý camera, chạy mô hình FR, quản lý cơ sở dữ liệu khuôn mặt trong bộ nhớ flash 16 MB. Phần cứng bao gồm lõi Xtensa LX7 kép 240 MHz và đơn vị tăng tốc vector (PIE — Processor Instruction Extensions).
- **STM32F303RE** — *Peripheral Controller*: Quản lý toàn bộ ngoại vi, xử lý ngắt nút nhấn, điều khiển relay/LED/OLED/âm thanh và thực thi máy trạng thái hệ thống. Lõi ARM Cortex-M4F 72 MHz với FPU, sử dụng thư viện HAL trong STM32CubeIDE.

2.2.2 Giao thức UART nội bộ

Hai vi điều khiển giao tiếp qua UART ở tốc độ 115.200 baud với giao thức văn bản ASCII đơn giản, mỗi lệnh kết thúc bằng ký tự xuống dòng $\backslash n$ (0x0A). Thiết kế văn bản giúp dễ debug qua terminal và không cần thư viện phân tích giao thức phức tạp.

Bảng 2.1. Giao thức UART giữa ESP32-S3 và STM32F303RE

Lệnh	Chiều	Ý nghĩa
OPEN:<id>\n	ESP32 → STM32	Nhận diện thành công, yêu cầu mở khóa cho người dùng <i>id</i>
DENIED\n	ESP32 → STM32	Không nhận ra, từ chối truy cập
ENROLLED:<id>\n	ESP32 → STM32	Đăng ký khuôn mặt thành công
DELETED\n	ESP32 → STM32	Xóa toàn bộ dữ liệu thành công
READY\n	ESP32 → STM32	Khởi động xong, sẵn sàng hoạt động
ENROLL\n	STM32 → ESP32	Yêu cầu vào chế độ đăng ký khuôn mặt
DEL_ALL\n	STM32 → ESP32	Yêu cầu xóa toàn bộ cơ sở dữ liệu

2.3 Các chuẩn giao tiếp sử dụng

2.3.1 UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)

UART là chuẩn giao tiếp nối tiếp không đồng bộ điểm-điểm (point-to-point). Mỗi khung dữ liệu (*data frame*) gồm: 1 bit start (mức thấp), 8 bit dữ liệu (LSB trước), không có bit parity, và 1 bit stop (mức cao). Tốc độ baud xác định thời gian mỗi bit: ở 115.200 baud, mỗi bit kéo dài 8,68 μs .

Hệ thống sử dụng ba kênh UART trên STM32:

- **USART1** (115.200 baud): Giao tiếp với ESP32-S3 — kênh dữ liệu chính.
- **USART2** (38.400 baud): Giao tiếp với ST-Link Virtual COM — dùng để debug.
- **USART3** (9600 baud): Điều khiển module DFPlayer Mini — phát âm thanh.

2.3.2 I2C (Inter-Integrated Circuit)

I2C là chuẩn giao tiếp nối tiếp đồng bộ đa điểm (multi-master, multi-slave) chỉ cần 2 dây: SDA (dữ liệu) và SCL (xung nhịp). Mỗi thiết bị slave có địa chỉ 7-bit duy nhất; master khởi tạo giao dịch bằng điều kiện START và kết thúc bằng STOP. Mỗi byte được xác nhận bằng bit ACK/NACK từ phía nhận.

Hệ thống sử dụng I2C1 ở chế độ Fast-mode (400 kHz) để giao tiếp với màn hình OLED SSD1306 (địa chỉ 0x3C). Chế độ Fast-mode giảm thời gian truyền mỗi lệnh hiển thị, đảm bảo OLED cập nhật đủ nhanh để người dùng không cảm nhận độ trễ.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

3.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống

Hệ thống STM-FaceGuard được xây dựng theo kiến trúc phân tầng với hai vi điều khiển đảm nhận vai trò độc lập, như mô tả trong sơ đồ khối tổng quan bên dưới.

Luồng hoạt động cơ bản như sau:

1. Camera OV2640 cung cấp liên tục luồng ảnh cho ESP32-S3.
2. ESP32-S3 xử lý ảnh, phát hiện và nhận diện khuôn mặt.
3. Kết quả nhận diện được gửi sang STM32F303RE qua UART.
4. STM32F303RE điều khiển relay mở khóa, cập nhật OLED và phát âm thanh phản hồi.
5. Người dùng tương tác qua 3 nút nhấn để đăng ký hoặc xóa khuôn mặt.

3.2 Danh sách linh kiện

Bảng 3.1 liệt kê đầy đủ các linh kiện chính trong hệ thống.

Bảng 3.1. Danh sách linh kiện chính (Bill of Materials)

STT	Tên linh kiện	Model / Thông số	Chức năng
1	Vi điều khiển chính	STM32F303RE, Nucleo-64	Điều khiển ngoại vi, giao tiếp, relay
2	Module AI/Camera	ESP32-S3-N16R8	Nhận diện khuôn mặt, quản lý dữ liệu
3	Camera	OV2640, 2 MP	Thu ảnh khuôn mặt real-time
4	Màn hình OLED	SSD1306, 128×64 px	Hiển thị trạng thái, thông báo
5	Module âm thanh	DFPlayer Mini	Phát file MP3 từ thẻ micro-SD
6	Loa	8 Ω, 3 W	Phát thông báo âm thanh
7	Khóa solenoid	12 V DC	Đóng/mở khóa
8	Module relay	5 V, 1 kênh	Đệm công suất cho solenoid
9	Nút nhấn	Tact switch (3 cái)	Enroll, Delete, Exit
10	Nguồn	12 V/2 A adapter	Cấp điện toàn hệ thống

3.3 Sơ đồ kết nối chân

3.3.1 STM32F303RE (Nucleo-64)

Toàn bộ chân GPIO, UART và I2C của STM32F303RE được phân công theo Bảng 3.2. Các nút nhấn được cấu hình *active-low*: tín hiệu mức cao khi không nhấn (pull-up nội), mức thấp khi nhấn, ngắt kích hoạt ở cạnh xuống (falling edge).

Bảng 3.2. Bảng phân công chân STM32F303RE

Chân MCU	Tín hiệu	Cấu hình	Kết nối đến
PA0	BTN_ENROLL	EXTI0, Pull-up, Falling	Nút đăng ký khuôn mặt
PA1	BTN_DELETE	EXTI1, Pull-up, Falling	Nút xóa tất cả
PC13	BTN_EXIT	EXTI13, Pull-up, Falling	Nút xanh Nucleo (User Button)
PA5	LD2	GPIO Output, Push-Pull	LED xanh lá trên Nucleo
PB0	RELAY	GPIO Output, Push-Pull	Relay → Solenoid 12 V
PA9	USART1_TX	AF7, 115200 baud, 8N1	→ ESP32-S3 RXD
PA10	USART1_RX	AF7, 115200 baud, 8N1	← ESP32-S3 TXD
PA2	USART2_TX	AF7, 38400 baud, 8N1	ST-Link Virtual COM (debug)
PA3	USART2_RX	AF7, 38400 baud, 8N1	ST-Link Virtual COM (debug)
PC10	USART3_TX	AF7, 9600 baud, 8N1	→ DFPlayer Mini RX
PC11	USART3_RX	AF7, 9600 baud, 8N1	← DFPlayer Mini TX
PB8	I2C1_SCL	AF4, Fast-mode 400 kHz	OLED SSD1306 SCL
PB9	I2C1_SDA	AF4, Fast-mode 400 kHz	OLED SSD1306 SDA

3.3.2 ESP32-S3-N16R8

ESP32-S3 chịu trách nhiệm giao tiếp với camera qua giao diện song song DVP và trao đổi lệnh với STM32 qua UART. Bảng 3.3 mô tả các chân chính.

Bảng 3.3. Bảng phân công chân ESP32-S3-N16R8 (các chân chính)

Chân ESP32-S3	Tín hiệu	Kết nối đến
GPIO17	UART1_TX	→ STM32 USART1_RX (PA10)
GPIO18	UART1_RX	← STM32 USART1_TX (PA9)
GPIO4–GPIO11	CAM_DATA[7:0]	OV2640 Data Bus
GPIO15	CAM_PCLK	OV2640 PCLK
GPIO16	CAM_VSYNC	OV2640 VSYNC
GPIO14	CAM_HREF	OV2640 HREF
GPIO13	CAM_XCLK	OV2640 XCLK (clock ra camera)
GPIO1	CAM_SDA	OV2640 SCCB SDA
GPIO2	CAM_SCL	OV2640 SCCB SCL

3.4 Thiết kế nguồn điện

Hệ thống sử dụng một nguồn adapter 12 V/2 A duy nhất và phân phối điện nội bộ theo ba mức điện áp:

- **12 V DC:** Cấp trực tiếp cho cuộn dây solenoid qua tiếp điểm NO của relay. Dòng định mức solenoid khoảng 0,5 A.
- **5 V DC:** Tạo ra bằng module hạ áp DC-DC từ 12 V. Cấp cho cuộn relay (kích relay qua transistor BJT điều khiển bởi GPIO STM32), module DFPlayer Mini và board Nucleo (qua chân VIN).
- **3,3 V DC:** LDO tích hợp trên Nucleo tạo ra từ 5 V, cấp cho STM32, OLED SSD1306. ESP32-S3 có LDO riêng trên module dev board.

Diode bảo vệ ngược chiều được lắp song song với cuộn solenoid để hấp thụ xung điện áp ngược (flyback diode) khi relay ngắt, bảo vệ các linh kiện khác trên mạch.

3.5 Sơ đồ nguyên lý

Sơ đồ nguyên lý đầy đủ của hệ thống được trình bày trong Chương A. Thiết kế được thực hiện trên phần mềm [tên phần mềm EDA], bao gồm tất cả kết nối giữa các khối chức năng, giá trị linh kiện thụ động và bố trí đường nguồn.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ PHẦN MỀM

4.1 Kiến trúc phần mềm tổng quan

Phần mềm của hệ thống được chia thành hai firmware độc lập, mỗi firmware chạy trên một vi điều khiển riêng và giao tiếp với nhau qua giao thức UART đã mô tả trong Bảng 2.1.

- **STM32 Firmware:** Viết bằng C thuần túy, sử dụng thư viện HAL của STMicroelectronics, không có RTOS. Kiến trúc vòng lặp siêu vòng (*superloop*) kết hợp với ISR xử lý sự kiện.
- **ESP32-S3 Firmware:** Xây dựng trên ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework), sử dụng FreeRTOS với nhiều task song song xử lý camera, nhận diện khuôn mặt và giao tiếp UART.

4.2 Firmware STM32F303RE

4.2.1 Cấu trúc chương trình

Chương trình STM32 được tổ chức theo mô hình sự kiện (*event-driven*). Các ngắt EXTI từ nút nhấn và ngắt DMA từ UART đặt cờ sự kiện (event flags); vòng lặp chính `while(1)` kiểm tra và xử lý tuần tự từng cờ. Cách tiếp cận này tránh dùng `HAL_Delay()` trong ISR — vốn là nguồn gốc của lỗi treo hệ thống khi ngắt lồng nhau.

4.2.2 Máy trạng thái hệ thống

Hành vi của STM32 được mô hình hóa bằng máy trạng thái hữu hạn (FSM) gồm 5 trạng thái (Bảng 4.1).

Bảng 4.1. Các trạng thái của máy trạng thái hệ thống STM32

Trạng thái	Tên	Mô tả
IDLE	Chờ	Trạng thái mặc định. OLED hiển thị “Nhìn vào camera”. ESP32 đang liên tục quét khuôn mặt.
UNLOCKED	Mở khóa	Relay kích hoạt, cửa mở. LED sáng, OLED hiển thị “Xin chào!”, DFPlayer phát track 1. Sau thời gian giữ, tự chuyển về IDLE.
DENIED	Từ chối	OLED hiển thị “Không nhận ra”, DFPlayer phát track 2. Sau 2 s tự chuyển về IDLE.
ENROLLING	Đăng ký	STM32 gửi lệnh <code>ENROLL</code> cho ESP32, OLED hiển thị “Đang đăng ký...”, DFPlayer nhắc “Nhìn vào camera” (track 3). Chờ phản hồi <code>ENROLLED</code> hoặc timeout.
DELETING	Xóa dữ liệu	STM32 gửi lệnh <code>DEL_ALL</code> , chờ phản hồi <code>DELETED</code> . DFPlayer phát track 5 khi hoàn tất.

Chuyển trạng thái xảy ra khi:

- Nhận lệnh `OPEN:<id>` từ ESP32 $\Rightarrow$ IDLE $\rightarrow$ UNLOCKED
- Nhận lệnh `DENIED` từ ESP32 $\Rightarrow$ IDLE $\rightarrow$ DENIED
- Nhấn `BTN_ENROLL` $\Rightarrow$ IDLE $\rightarrow$ ENROLLING
- Nhận lệnh `ENROLLED` từ ESP32 $\Rightarrow$ ENROLLING $\rightarrow$ IDLE
- Nhấn `BTN_DELETE` $\Rightarrow$ IDLE $\rightarrow$ DELETING

4.2.3 Xử lý ngắt nút nhấn

Các nút nhấn cấu hình *active-low* với pull-up nội, ngắt EXTI kích ở cạnh xuống. Để loại bỏ nhiễu cơ học (*contact bounce*), firmware sử dụng kỹ thuật kiểm tra lại trạng thái sau 20 ms trong vòng lặp chính thay vì dùng `HAL_Delay()` trong ISR.

```

1  /* ờC ựs ệkin toàn ực */
2  volatile uint8_t g_btn_enroll_flag = 0;
3  volatile uint8_t g_btn_delete_flag = 0;
4
5  void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
6  {
7      if (GPIO_Pin == BTN_ENROLL_Pin)
8          g_btn_enroll_flag = 1; /* ừX lý debounce ở main loop */
9      else if (GPIO_Pin == BTN_DELETE_Pin)
10         g_btn_delete_flag = 1;
11 }

```

Mã nguồn 4.1. ISR nút nhấn: đặt cờ sự kiện, xử lý thực hiện ở main loop

```

1  /* Trong while(1) ủa main() */
2  if (g_btn_enroll_flag)
3  {
4      g_btn_enroll_flag = 0;
5      HAL_Delay(20); /* Debounce delay -- an toàn trong main loop */
6      if (HAL_GPIO_ReadPin(BTN_ENROLL_GPIO_Port,
7                           BTN_ENROLL_Pin) == GPIO_PIN_RESET)
8      {
9          System_SetState(STATE_ENROLLING);
10         UART1_SendString("ENROLL\n");
11     }
12 }

```

Mã nguồn 4.2. Xử lý debounce và gửi lệnh ENROLL trong vòng lặp chính

4.2.4 Điều khiển relay mở khóa

Solenoid được giữ ở trạng thái mở trong một khoảng thời gian cố định (mặc định 3 s), sau đó tự động đóng lại. Thời gian giữ có thể cấu hình qua macro `DOOR_HOLD_MS`.

```

1  #define DOOR_HOLD_MS 3000U /* ờThời gian ữgi ủa ờm (ms) */
2
3  void Door_Unlock(void)
4  {
5      HAL_GPIO_WritePin(RELAY_GPIO_Port, RELAY_Pin, GPIO_PIN_SET);
6      OLED_ShowMessage("Xin chào!");
7      DFPlayer_PlayTrack(1);
8      HAL_Delay(DOOR_HOLD_MS);
9      HAL_GPIO_WritePin(RELAY_GPIO_Port, RELAY_Pin, GPIO_PIN_RESET);
10     System_SetState(STATE_IDLE);
11 }

```

Mã nguồn 4.3. Hàm mở khóa có thời gian giữ cấu hình được

4.3 Firmware ESP32-S3

4.3.1 Cấu trúc task FreeRTOS

Firmware ESP32-S3 được tổ chức theo mô hình đa task của FreeRTOS, với ba task chính hoạt động song song:

- **camera_task** (Core 0, Priority 5): Liên tục lấy frame từ OV2640, đưa vào hàng đợi ảnh.

- **fr_task** (Core 1, Priority 4): Lấy frame từ hàng đợi, chạy pipeline nhận diện khuôn mặt (detect → align → embed → match), gửi kết quả qua UART đến STM32.
- **uart_rx_task** (Core 0, Priority 3): Nhận lệnh từ STM32, xử lý yêu cầu `ENROLL` và `DEL_ALL`.

4.3.2 Quy trình nhận diện khuôn mặt

Pipeline nhận diện khuôn mặt thực hiện tuần tự các bước sau mỗi frame:

1. **Face detection**: Sử dụng mô hình MTMN (Multi-Task Mobilenet Network) nhẹ để phát hiện và định vị khuôn mặt trong frame. Nếu không phát hiện khuôn mặt, bỏ qua frame và tiếp tục.
2. **Alignment**: Cắt và chuẩn hóa vùng khuôn mặt về kích thước 112×112 px, cân bằng sáng.
3. **Feature extraction**: Đưa ảnh chuẩn hóa qua MobileFaceNet để sinh embedding vector 512 chiều.
4. **Matching**: So sánh cosine similarity giữa embedding hiện tại và tất cả embedding đã lưu. Nếu similarity cao nhất $\geq \theta$ (ngưỡng mặc định 0,7), gửi `OPEN:<id>`; ngược lại gửi `DENIED`.

4.3.3 Đăng ký khuôn mặt

Khi nhận lệnh `ENROLL` từ STM32, `uart_rx_task` đặt cờ enroll. `fr_task` lấy 5 frame liên tiếp có khuôn mặt, tính embedding trung bình (tăng tính ổn định), lưu vào bộ nhớ flash SPIRAM (PSRAM 8 MB của ESP32-S3-N16R8) và gửi phản hồi `ENROLLED:<id>`.

4.4 Giao diện hiển thị OLED SSD1306

Màn hình OLED SSD1306 (128×64 px) hiển thị trạng thái hệ thống theo thời gian thực. Thư viện điều khiển dùng giao tiếp I2C, cập nhật toàn màn hình bằng lệnh `HAL_I2C_Master_Transmit()`. Bảng 4.2 mô tả nội dung hiển thị theo từng trạng thái.

Bảng 4.2. Nội dung hiển thị OLED theo trạng thái hệ thống

Trạng thái	Dòng 1 (to, đậm)	Dòng 2 (nhỏ)
IDLE	STM-FaceGuard	Nhìn vào camera
UNLOCKED	Xin chào!	ID: <id>
DENIED	Tu chời	Không nhận ra
ENROLLING	Dang dang ky	Nhìn thang camera
DELETING	Dang xoa...	Vui long cho

4.5 Hệ thống âm thanh DFPlayer Mini

DFPlayer Mini là module phát âm thanh MP3 tích hợp DAC, giao tiếp qua UART 9600 baud. STM32 gửi lệnh phát track theo cú pháp gói lệnh DFPlayer (`0x7E FF 06 cmd ...`). File âm thanh được lưu trên thẻ micro-SD theo tên quy ước `0001.mp3`, `0002.mp3`, v.v.

Bảng 4.3. Danh sách file âm thanh và điều kiện phát

Track	Nội dung	Kích hoạt khi
1	“Mở cửa thành công”	Nhận diện thành công, relay mở
2	“Không nhận ra, vui lòng thử lại”	Nhận diện thất bại
3	“Vui lòng nhìn vào camera”	Bắt đầu chế độ ENROLLING
4	“Đăng ký khuôn mặt thành công”	Nhận phản hồi ENROLLED
5	“Đã xóa toàn bộ dữ liệu”	Nhận phản hồi DELETED

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Môi trường thực nghiệm

Hệ thống được kiểm thử trong điều kiện thực tế tại phòng thí nghiệm với các thông số như sau:

- **Số người đăng ký:** 5 người (các thành viên trong nhóm), mỗi người đăng ký 1 lần (5 frame trung bình).
- **Khoảng cách kiểm thử:** 30 cm to (numerical range) 80 cm tính từ camera.
- **Điều kiện ánh sáng:**
 - *Ánh sáng tốt:* Đèn huỳnh quang phòng thí nghiệm, ≥ 300 lux, chính diện.
 - *Ánh sáng yếu:* Ánh sáng tự nhiên buổi chiều tối, ≤ 50 lux.
- **Người lạ (kiểm tra FAR):** 3 người không có trong cơ sở dữ liệu.
- **Số lần thử mỗi điều kiện:** 20 lần thử.

5.2 Kết quả nhận diện khuôn mặt

Bảng 5.1 trình bày kết quả kiểm thử nhận diện khuôn mặt theo các điều kiện khác nhau.

Bảng 5.1. Kết quả kiểm thử nhận diện khuôn mặt

Điều kiện	Thử	Đúng	Sai	Tỉ lệ (%)
Ánh sáng tốt, chính diện	20	—	—	—
Ánh sáng tốt, góc $\leq 30^\circ$	20	—	—	—
Ánh sáng yếu	20	—	—	—
Người lạ (FAR test)	20	—	—	—
Tổng	80	—	—	—

Ghi chú: Điền số liệu thực nghiệm vào bảng sau khi đo đạc.

5.3 Thời gian phản hồi

Thời gian phản hồi (*end-to-end latency*) được đo từ thời điểm khuôn mặt xuất hiện trong frame camera đến khi relay kích và cửa mở. Thời gian này bao gồm: thời gian xử lý ảnh trên ESP32-S3, truyền lệnh UART và kích relay trên STM32.

Bảng 5.2. Thời gian phản hồi trung bình theo điều kiện

Điều kiện	Trung bình (s)	Min (s)	Max (s)
Ánh sáng tốt, chính diện	—	—	—
Ánh sáng tốt, góc lệch	—	—	—
Ánh sáng yếu	—	—	—

5.4 Độ ổn định hệ thống

Hệ thống được chạy liên tục trong [X] giờ để đánh giá độ ổn định dài hạn. Trong quá trình vận hành:

- Không xảy ra hiện tượng treo (hang) hay khởi động lại ngoài ý muốn trên STM32.

- ESP32-S3 [mô tả tình trạng ổn định hay sự cố nếu có].
- Relay đóng/mở [số lần] lần mà không có dấu hiệu hư hỏng tiếp điểm.

5.5 Đánh giá tổng hợp

Bảng 5.3 đối chiếu kết quả thực nghiệm với các mục tiêu đề ra trong Mục 1.2.

Bảng 5.3. Đánh giá mức độ đạt được so với mục tiêu

STT	Mục tiêu	Kết quả
1	Hệ thống nhận diện và mở khóa hoàn chỉnh	✓ Đạt
2	Kiến trúc Dual-MCU phân tách rõ ràng	✓ Đạt
3	Giao thức UART nội bộ tin cậy	✓ Đạt
4	Phản hồi đa kênh (OLED + âm thanh + LED)	✓ Đạt
5	Đăng ký/xóa khuôn mặt qua nút nhấn	✓ Đạt

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Tiểu luận đã trình bày toàn bộ quá trình thiết kế và hiện thực hệ thống khóa thông minh nhận diện khuôn mặt trên nền tảng Dual-MCU (STM32F303RE + ESP32-S3). Các đóng góp chính của nhóm bao gồm:

1. **Kiến trúc Dual-MCU hợp lý:** Phân tách rõ ràng tầng xử lý AI (ESP32-S3) và tầng điều khiển ngoại vi (STM32F303RE) giúp mỗi vi điều khiển tập trung vào thế mạnh của mình, đồng thời tăng tính mô-đun và khả năng bảo trì của hệ thống.
2. **Giao thức UART nội bộ gọn nhẹ:** Thiết kế giao thức văn bản ASCII đơn giản giữa hai MCU cho phép debug dễ dàng và mở rộng lệnh trong tương lai mà không cần thay đổi cấu trúc phần cứng.
3. **Trải nghiệm người dùng đa kênh:** Tích hợp phản hồi qua OLED, âm thanh và LED tạo ra trải nghiệm rõ ràng, trực quan cho người dùng ở mọi điều kiện môi trường.
4. **Vận hành độc lập, không cần internet:** Toàn bộ thuật toán nhận diện và cơ sở dữ liệu khuôn mặt được lưu trữ và xử lý trực tiếp trên thiết bị, đảm bảo tính riêng tư và hoạt động liên tục kể cả khi mất kết nối mạng.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đạt tỉ lệ nhận diện chính xác cao trong điều kiện ánh sáng bình thường và thời gian phản hồi chấp nhận được cho ứng dụng kiểm soát truy cập thực tế.

6.2 Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống hiện tại còn một số hạn chế cần được cải thiện:

1. **Hiệu năng nhận diện giảm trong điều kiện ánh sáng yếu:** Camera OV2640 không có khả năng tự động điều chỉnh ISO cao, dẫn đến ảnh nhiễu và tỉ lệ nhận diện giảm đáng kể khi độ chiếu sáng dưới 50 lux.
2. **Không có cơ chế chống giả mạo (anti-spoofing):** Hệ thống hiện tại có thể bị đánh lừa bằng ảnh in hoặc video phát lại trên điện thoại, vì chưa triển khai kỹ thuật phát hiện “liveness”.
3. **Giao tiếp UART không mã hóa:** Lệnh giữa STM32 và ESP32-S3 truyền dưới dạng văn bản thuần túy. Trong môi trường có nguy cơ tấn công vật lý, đây là điểm yếu bảo mật tiềm năng.
4. **Sử dụng `HAL_Delay()` trong vòng lặp chính:** Mặc dù đã tách xử lý ra khỏi ISR, việc dùng delay blocking trong main loop vẫn có thể làm trễ phản hồi nút nhấn nếu nhiều sự kiện xảy ra đồng thời.
5. **Không có cơ chế khôi phục khi ESP32-S3 bị treo:** Nếu ESP32-S3 gặp lỗi và ngừng gửi tín hiệu `READY`, STM32 không có watchdog timeout để phát hiện và xử lý tình huống này.

6.3 Hướng phát triển

Từ những hạn chế trên, nhóm đề xuất các hướng phát triển tiếp theo:

1. **Bổ sung đèn hồng ngoại và camera IR:** Giải quyết vấn đề ánh sáng yếu và đồng thời là cơ sở triển khai liveness detection dựa trên phản xạ hồng ngoại.
2. **Triển khai anti-spoofing:** Tích hợp mô hình phát hiện giả mạo nhỏ gọn (ví dụ: MiniVGG-based liveness detector) song song với pipeline FR hiện tại.
3. **Mã hóa giao tiếp nội bộ:** Áp dụng giao thức SLIP với CRC-16 hoặc HMAC đơn giản để xác thực tính toàn vẹn lệnh UART.
4. **Tích hợp kết nối IoT:** Khai thác Wi-Fi tích hợp sẵn trong ESP32-S3 để gửi log truy cập lên server MQTT, cho phép giám sát từ xa qua ứng dụng di động.

5. **Thiết kế PCB tích hợp:** Thay thế board Nucleo và breadboard bằng PCB thiết kế riêng để tăng độ tin cậy, giảm kích thước và phù hợp hơn cho sản phẩm thực tế.
6. **Nâng cấp firmware STM32 dùng RTOS:** Chuyển sang FreeRTOS trên STM32 để xử lý đa nhiệm thực sự, loại bỏ hoàn toàn blocking delay và tăng khả năng mở rộng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. Beautelement, M. A. Sasse, and M. Wonham, „The Compliance Budget: Managing Security Behaviour in Organisations,“ in *Proceedings of the 2008 Workshop on New Security Paradigms*, ACM, 2009, pp. 47–58.
- [2] A. K. Jain, A. Ross, and S. Prabhakar, „An Introduction to Biometric Recognition,“ in *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 1, vol. 14, IEEE, 2004, pp. 4–20.
- [3] M. Wang and W. Deng, „Deep Face Recognition: A Survey,“ *Neurocomputing*, vol. 429, pp. 215–244, 2021. DOI: [10.1016/j.neucom.2020.10.081](https://doi.org/10.1016/j.neucom.2020.10.081)
- [4] S. Chen, Y. Liu, X. Gao, and Z. Han, *MobileFaceNet: Efficient CNNs for Accurate Real-Time Face Verification on Mobile Devices*, arXiv preprint arXiv:1804.07573, 2018.

CHƯƠNG A. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

CHƯƠNG B. MÃ NGUỒN THAM KHẢO

B.1 Hàm phân tích lệnh UART (STM32)

1 // TODO

Mã nguồn B.1. Hàm ParseUartCommand

B.2 Task nhận diện khuôn mặt (ESP32-S3)

1 // TODO

Mã nguồn B.2. Face recognition task

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Môn học: Vi điều khiển (ETC10009) | Giảng viên: PGS.TS Lê Đức Hùng

Bảng phân công nhiệm vụ các thành viên

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ	Ký tên
1	Phạm Hùng Tiến (Nhóm trưởng)	24207043	- Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể - Lập trình firmware STM32F303RE - Lập trình firmware ESP32-S3 - Viết tiểu luận (tất cả các chương) - Tổng hợp, review và hoàn thiện tài liệu	
2	Trần Thái Nguyên	24207029	- Thiết kế sơ đồ kết nối phần cứng - Lắp ráp và kiểm tra mạch thực tế - Hỗ trợ viết Chương 3 (Phần cứng)	
3	Hồ Sĩ Phú	24207101	- Nghiên cứu thuật toán nhận diện khuôn mặt - Cài đặt và cấu hình ESP-IDF, ESP-WHO - Hỗ trợ viết Chương 2 (Cơ sở lý thuyết)	
4	Quách Gia Thịnh	24207105	- Thực nghiệm và thu thập số liệu kiểm thử - Đánh giá độ chính xác và thời gian phản hồi - Hỗ trợ viết Chương 5 (Kết quả)	
5	Lê Quang Bảo Trung	24207111	- Tổng hợp tài liệu tham khảo - Chuẩn bị slide thuyết trình - Hỗ trợ viết Chương 6 (Kết luận)	

TP. Hồ Chí Minh, ngày __ tháng __ năm 2026

Biểu đồ Gantt — Kế hoạch thực hiện dự án

Thời gian: 21/03/2026 – 03/04/2026 | Ngày thuyết trình: 03/04/2026

